Windows Server 2022 – Routing, DNS und DHCP

10 Szenariofragen (Multiple Choice, genau eine richtige Antwort). Die Lösungen stehen getrennt auf der letzten Seite.

Szenariofragen

Szenario 1

Ein Server hat zwei Netzwerkkarten: LAN (192.168.1.0/24) und WAN mit öffentlicher IP-Adresse. Alle LAN-Clients sollen über diesen Server ins Internet gelangen. Eine separate Hardware-Firewall ist nicht vorhanden.

Frage: Was konfigurieren Sie?

A) Einen DHCP-Relay-Agent auf der WAN-Karte
B) Die Rolle Remotezugriff mit dem Rollendienst Routing installieren, NAT auf der WAN-Schnittstelle einrichten und den Server als Standardgateway der Clients eintragen
C) Eine DNS-Weiterleitung auf 127.0.0.1
D) IP-Forwarding auf allen Karten deaktivieren

Szenario 2

Ein Server (10.5.0.20/24) erreicht andere Server im selben Subnetz, aber weder das Internet noch andere Subnetze. route print zeigt keine Route zu 0.0.0.0.

Frage: Was fehlt?

A) Ein Standardgateway bzw. eine Standardroute 0.0.0.0/0 zum Router
B) Ein DHCP-Bereich
C) Eine Reverse-Lookupzone
D) Ein Serverzertifikat

Szenario 3

Auf einem Server existieren zwei Routen: 10.3.0.0/16 über Gateway A (Metrik 10) und 10.3.5.0/24 über Gateway B (Metrik 50). Der Server sendet ein Paket an 10.3.5.7.

Frage: Über welches Gateway wird das Paket gesendet?

A) Gateway A, weil die Metrik niedriger ist
B) Zufällig über eines der beiden
C) Über das Standardgateway
D) Gateway B, weil die spezifischere Route (längerer Präfix) Vorrang vor der Metrik hat

Szenario 4

Ein Administrator legt mit "route add 10.4.0.0 mask 255.255.0.0 10.1.0.254" eine Route an. Nach dem Neustart des Servers ist die Route verschwunden.

Frage: Wie legen Sie die Route dauerhaft an?

A) Den Server nie mehr neu starten
B) Die Route in den Ordner SYSVOL kopieren
C) Mit dem Parameter -p (route add ... -p) oder mit New-NetRoute (persistenter Speicher) anlegen
D) Einen DNS-Eintrag für das Zielnetz anlegen

Szenario 5

Die Vertriebsabteilung betreibt einen eigenen DNS-Server (dns.sales.contoso.com, 10.20.0.53) und soll die Subdomäne sales.contoso.com selbst verwalten. Die Zone contoso.com liegt auf dem zentralen DNS-Server.

Frage: Wie richten Sie das ein?

A) Eine sekundäre Zone contoso.com auf dem Vertriebsserver
B) In der Zone contoso.com die Subdomäne sales delegieren (NS-Eintrag und A-Eintrag für dns.sales.contoso.com)
C) Einen DHCP-Bereich für den Vertrieb
D) Einen CNAME sales, der auf dns verweist

Szenario 6

Die Domäne contoso.com wird öffentlich von einem Provider aufgelöst. Intern soll intranet.contoso.com auf 10.0.0.5 zeigen, extern auf die öffentliche Adresse.

Frage: Welche Lösung setzen Sie um?

A) Split-DNS: Auf den internen DNS-Servern eine Zone contoso.com mit den internen Einträgen führen; die externe Zone bleibt beim Provider
B) Auf jedem Client die Hosts-Datei pflegen
C) Nur einen CNAME anlegen
D) Einen DHCP-Bereich mit Domänenoption anlegen

Szenario 7

Drei Webserver (10.0.0.11 bis 10.0.0.13) sollen unter dem Namen www.contoso.com erreichbar sein und Anfragen möglichst gleichmäßig verteilt bekommen. Eine Lastenausgleichslösung steht nicht zur Verfügung.

Frage: Was tun Sie im DNS?

A) Nur einen A-Eintrag für den ersten Server anlegen
B) Einen MX-Eintrag anlegen
C) Drei A-Einträge mit dem Namen www anlegen (Round Robin)
D) Einen SRV-Eintrag anlegen

Szenario 8

Ein neu installierter DHCP-Server in einer AD-Domäne hat einen aktivierten Bereich, vergibt aber keine Adressen. Im DHCP-Manager erscheint ein roter Pfeil am Servernamen.

Frage: Was ist die Ursache und Lösung?

A) Die Subnetzmaske ist falsch
B) Der DNS-Server fehlt
C) Der Bereich ist zu groß
D) Der DHCP-Server ist in Active Directory nicht autorisiert; Autorisierung durchführen (z. B. Add-DhcpServerInDC)

Szenario 9

Im Gästenetz (192.168.50.0/24) ist der DHCP-Bereich (.10 bis .60, Lease-Dauer 8 Tage) durch wechselnde Geräte täglich erschöpft, neue Geräte erhalten keine Adresse.

Frage: Was ist sinnvoll?

A) Alle Geräte statisch konfigurieren
B) Den Bereich vergrößern und die Lease-Dauer für das Gästenetz deutlich verkürzen (z. B. auf wenige Stunden)
C) Den Server neu autorisieren
D) APIPA aktivieren

Szenario 10

Clients im Büro erhalten plötzlich das Standardgateway 192.168.0.1 und einen unbekannten DNS-Server, obwohl der zentrale DHCP-Server (10.0.0.1) andere Werte verteilt. Ein Mitarbeiter hat einen privaten WLAN-Router am Netzwerk angeschlossen.

Frage: Was ist die Ursache und Gegenmaßnahme?

A) Der DNS-Cache der Clients ist beschädigt
B) Der Bereich des zentralen Servers ist zu klein
C) Ein nicht autorisierter DHCP-Server (Rogue-DHCP) im Netz; Gerät entfernen und DHCP-Snooping auf den Switches aktivieren
D) Die Kerberos-Zeit weicht ab

Lösungen

Nr.	Antwort	Begründung
1	B	Ein Router mit NAT übersetzt die privaten Adressen in die öffentliche Adresse; die Clients nutzen ihn als Gateway.
2	A	Ohne Standardroute weiß der Host nicht, wohin Pakete für Ziele außerhalb des Subnetzes gesendet werden sollen.
3	D	Windows wählt zuerst die Route mit der längsten Präfixübereinstimmung; die Metrik entscheidet nur bei gleichem Präfix.
4	C	route add ohne -p gilt nur bis zum Neustart; mit -p bzw. New-NetRoute wird die Route dauerhaft gespeichert.
5	B	Eine Delegierung überträgt die Verwaltung der Subdomäne an einen anderen DNS-Server.
6	A	Bei Split-DNS liefern interne und externe DNS-Server für denselben Namen unterschiedliche Antworten.
7	C	DNS Round Robin liefert die Adressen abwechselnd zurück; eine Ausfallerkennung erfolgt dabei nicht.
8	D	In AD-Umgebungen müssen DHCP-Server autorisiert werden; der rote Pfeil zeigt einen nicht autorisierten Server.
9	B	Kurze Leases geben Adressen schneller frei; ein größerer Bereich schafft zusätzliche Kapazität.
10	C	Ein privater Router mit aktivem DHCP antwortet schneller und verteilt falsche Einstellungen.